MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 6

6 Flächen

Becken, Rohre, Gräben: Flächen brauchst du in Schwierbach überall.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

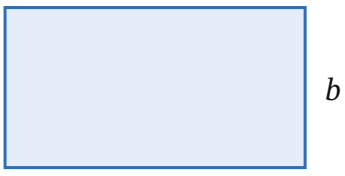
- Rechteck: $A = l \cdot b$, $U = 2 \cdot (l + b)$ – 8 m × 5 m: 40 m², Umfang 26 m
- Dreieck: $A = \frac{g \cdot h}{2}$ – ein halbes Rechteck
- Kreis: $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ (d = 2 m → 3,14 m²), $U = \pi \cdot d$

Deine Ziele

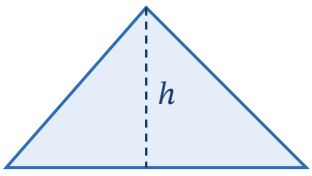
BASIS

- Ich kann Fläche und Umfang von Rechteck und Kreis berechnen.
- Ich kann die Fläche eines Dreiecks berechnen.

Die Grundformen



Rechteck



Dreieck

FORM	FLÄCHE	UMFANG
Rechteck	$A = l \cdot b$	$U = 2 \cdot (l + b)$
Dreieck	$A = \frac{g \cdot h}{2}$	alle Seiten addieren

− Mehr dazu: Wo diese Formen in Schwierbach vorkommen

- Rechteck: Beckenoberfläche, Lagerplatz
- Dreieck: Restflächen, Böschungsenden
- Trapez: Grabenquerschnitt, Gerinne

> **Die Höhe steht immer senkrecht** auf der Grundseite – nicht die schräge Seite.

Kreis

FORM	FORMEL
Kreisfläche	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \pi \cdot r^2$
Kreisumfang	$U = \pi \cdot d$

> **Achtung:** d ist der Durchmesser (Rohr DN 300), nicht der Radius r.

Mehr dazu: Warum $\pi \cdot r^2$ dasselbe ergibt

Die Formelsammlung arbeitet meist mit dem Durchmesser d, weil Rohre und Becken so angegeben werden. $\pi \cdot r^2$ und $\frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ergeben dasselbe, denn $r = d : 2$, also $r^2 = d^2 : 4$.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Rohr hat einen Innendurchmesser von 0,5 m. Wie groß ist die Querschnittsfläche?

1. $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$

   Formel Kreisfläche mit dem Durchmesser – so steht sie in der Formelsammlung.

2. $A = \frac{\pi \cdot (0{,}5\ \text{m})^2}{4}$

   Einsetzen Der ganze Durchmesser mit Einheit wird quadriert.

3. $A = \frac{\pi \cdot 0{,}25\ \text{m}^2}{4}$

   Quadrat 0,5 · 0,5 = 0,25 und m · m = m².

4. $A = \underline{\underline{0{,}1963\,\mathrm{m}^2}}$

   Rechnen Taschenrechner: π × 0,25 ÷ 4 = 0,19634… → 4 signifikante Stellen.

Flächen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **DREIECK**
   Fläche eines Dreiecks?

   ☐ A) $A = \frac{g + h}{2}$ ☐ B) $A = 2 \cdot g \cdot h$

   ☐ C) $A = \frac{g \cdot h}{2}$ ☐ D) $A = g \cdot h$

2. **EINHEIT**
   In welcher Einheit gibst du eine Fläche an?

   ☐ A) m^3 ☐ B) m/s

   ☐ C) m ☐ D) m^2

3. **UMFANG**
   Umfang eines Kreises?

   ☐ A) $U = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ☐ B) $U = \pi \cdot d$

   ☐ C) $U = 2 \cdot \pi \cdot d^2$ ☐ D) $U = \pi \cdot r^2$

4. **RECHTECK**
   Ein Becken ist 8 m lang und 5 m breit. Wasseroberfläche?

   ☐ A) 80 m^2 ☐ B) 26 m^2

   ☐ C) 13 m^2 ☐ D) 40 m^2

5. **KREIS**
   Fläche eines Kreises mit Durchmesser d?

   ☐ A) $A = \pi \cdot d$ ☐ B) $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$

   ☐ C) $A = \frac{\pi \cdot d}{4}$ ☐ D) $A = \pi \cdot d^2$

6. **UMFANG**
   Ein Lagerplatz ist 30 m lang und 20 m breit. Wie lang muss der Zaun sein?

   ☐ A) 1200 m ☐ B) 600 m

   ☐ C) 50 m ☐ D) 100 m

7. **RECHTECK**
   Fläche eines Rechtecks?

   ☐ A) $A = l \cdot b$ ☐ B) $A = l^2 \cdot b$

   ☐ C) $A = 2 \cdot (l + b)$ ☐ D) $A = l + b$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Ablaufrinne am Nachklärbecken (Abwasser)

Am Rand des runden Nachklärbeckens ($d = 30\,\mathrm{m}$) läuft eine Ablaufrinne einmal ganz herum. Wie lang ist die Rinne?

$U =$ _____ m

Aufgabe 2: Oberfläche des Vorklärbeckens (Abwasser)

Ein rechteckiges Vorklärbecken der Kläranlage Schwierbach ist 33 m lang und 8 m breit. Wie groß ist die Wasseroberfläche?

$A =$ _____ m²

Aufgabe 3: Dreieckige Restfläche (Kreislauf & Abfall)

Neben dem Kompostplatz in Schwierbach bleibt eine dreieckige Restfläche mit der Grundseite $g = 30\,\text{m}$ und der Höhe $h = 23\,\text{m}$. Sie soll gepflastert werden. Wie groß ist die Fläche?



A = _____ m²

Aufgabe 4: Rohrquerschnitt (Rohrleitungsnetze)

Eine Abwasserleitung in Schwierbach hat einen Innendurchmesser von $d = 0{,}25\,\text{m}$. Wie groß ist die Querschnittsfläche?



A = _____ m²

Aufgabe 5: Zaun um den Wertstoffhof (Kreislauf & Abfall)

Der rechteckige Wertstoffhof des Abfallzentrums Schwierbach ist 145 m lang und 90 m breit. Er bekommt einen neuen Zaun. Wie viele Meter Zaun werden gebraucht (ohne Tor)?

$U =$ _____ m

Aufgabe 6: Zaun um den Wertstoffhof (Kreislauf & Abfall)

Der rechteckige Wertstoffhof des Abfallzentrums Schwierbach ist 110 m lang und 90 m breit. Er bekommt einen neuen Zaun. Wie viele Meter Zaun werden gebraucht (ohne Tor)?

$U =$ _____ m

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**C**	Ein Dreieck ist ein halbes Rechteck.
2	**D**	Länge mal Länge ergibt m².
3	**B**	π mal Durchmesser.
4	**D**	8 · 5 = 40. 26 m wäre der Umfang.
5	**B**	π · d² / 4. π · d ist der Umfang.
6	**D**	2 · (30 + 20) = 100.
7	**A**	Länge mal Breite. 2 · (l + b) ist der Umfang.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Ablaufrinne am Nachklärbecken

1. Die Rinne läuft einmal ganz um das runde Becken herum. Suchst du die Fläche oder den Umfang des Kreises?
2. Gesucht ist der Kreisumfang: $U = \pi \cdot d$. Gegeben ist der Durchmesser des Beckens $d = 30\,\text{m}$.
3. Multipliziere π mit dem Durchmesser 30 m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$d = 30\,\text{m}$
GESUCHT	U in m
FORMEL	$U = \pi \cdot d$
UMSTELLUNG	entfällt
RECHNUNG	$U = \pi \cdot 30\,\text{m} = \underline{\underline{94{,}25\,\text{m}}}$
ANTWORT	Die Ablaufrinne ist 94,25 m lang.

Aufgabe 2: Oberfläche des Vorklärbeckens

1. Die Wasseroberfläche des Beckens ist ein Rechteck. Welche Formel brauchst du für die Fläche eines Rechtecks?
2. Die Formel lautet $A = l \cdot b$. Gegeben sind die Länge $l = 33\,\mathrm{m}$ und die Breite $b = 8\,\mathrm{m}$. Einheit: m · m = m².
3. Multipliziere die Länge (33 m) mit der Breite (8 m). Runde, falls nötig, auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$l = 33\,\mathrm{m};\ b = 8\,\mathrm{m}$
GESUCHT	A in m²
FORMEL	$A = l \cdot b$
EINHEITENKONTROLLE	m · m = m²
RECHNUNG	$A = 33\,\mathrm{m} \cdot 8\,\mathrm{m} = \underline{\underline{264\,\mathrm{m}^2}}$
ANTWORT	Die Wasseroberfläche beträgt 264 m².

Aufgabe 3: Dreieckige Restfläche

1. Die Restfläche ist ein Dreieck – also ein halbes Rechteck. Welche Formel gehört zur Dreiecksfläche?
2. Die Formel lautet $A = \dfrac{g \cdot h}{2}$. Rechne zuerst Grundseite mal Höhe:

   $30\,\mathrm{m} \cdot 23\,\mathrm{m} = 690\,\mathrm{m}^2$.
3. Teile $690\,\mathrm{m}^2$ durch 2 – das Dreieck ist halb so groß wie das Rechteck. Runde, falls nötig, auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$g = 30\,\mathrm{m};\ h = 23\,\mathrm{m}$
GESUCHT	A in m^2
FORMEL	$A = \dfrac{g \cdot h}{2}$
UMSTELLUNG	entfällt
RECHNUNG	$A = \dfrac{30\,\mathrm{m} \cdot 23\,\mathrm{m}}{2} = \underline{\underline{345\,\mathrm{m}^2}}$
ANTWORT	Die Restfläche ist 345 m^2 groß.

Aufgabe 4: Rohrquerschnitt

1. Der Querschnitt der Leitung ist ein Kreis. Welche Formel für die Kreisfläche nutzt du, wenn der Durchmesser gegeben ist?
2. Die Formel lautet $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$. Quadriere zuerst den Durchmesser:

   $(0{,}25\,\mathrm{m})^2 = 0{,}0625\,\mathrm{m}^2$.
3. Multipliziere 0,0625 m² mit π und teile das Ergebnis durch 4. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$d = 0{,}25\,\mathrm{m}$
GESUCHT	A in m²
FORMEL	$A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$
TASCHENRECHNER	π × 0,25 x² ÷ 4
RECHNUNG	$A = \dfrac{\pi \cdot (0{,}25\,\mathrm{m})^2}{4} = \underline{\underline{0{,}04909\,\mathrm{m}^2}}$
ANTWORT	Die Querschnittsfläche beträgt 0,04909 m².

Aufgabe 5: Zaun um den Wertstoffhof

1. Der Zaun läuft einmal um den ganzen Wertstoffhof herum. Brauchst du dafür die Fläche oder den Umfang des Rechtecks?
2. Die Formel für den Umfang lautet $U = 2 \cdot (l + b)$. Rechne zuerst die Klammer: $145\,\text{m} + 90\,\text{m} = 235\,\text{m}$.
3. 235 m sind nur eine lange und eine kurze Seite. Der Hof hat von jeder Seite zwei – multipliziere 235 m mit 2.

GEGEBEN	$l = 145\,\text{m};\ b = 90\,\text{m}$
GESUCHT	U in m
FORMEL	$U = 2 \cdot (l + b)$
REGEL	Klammer zuerst
RECHNUNG	$U = 2 \cdot (145 + 90)\,\text{m} = 2 \cdot 235\,\text{m} = \underline{\underline{470\,\text{m}}}$
ANTWORT	Es werden 470 m Zaun gebraucht.

Aufgabe 6: Zaun um den Wertstoffhof

1. Der Zaun läuft einmal um den ganzen Wertstoffhof herum. Brauchst du dafür die Fläche oder den Umfang des Rechtecks?
2. Die Formel für den Umfang lautet $U = 2 \cdot (l + b)$. Rechne zuerst die Klammer: $110\,\text{m} + 90\,\text{m} = 200\,\text{m}$.
3. 200 m sind nur eine lange und eine kurze Seite. Der Hof hat von jeder Seite zwei – multipliziere 200 m mit 2.

GEGEBEN	$l = 110\,\text{m};\ b = 90\,\text{m}$
GESUCHT	U in m
FORMEL	$U = 2 \cdot (l + b)$
REGEL	Klammer zuerst
RECHNUNG	$U = 2 \cdot (110 + 90)\,\text{m} = 2 \cdot 200\,\text{m} = \underline{\underline{400\,\text{m}}}$
ANTWORT	Es werden 400 m Zaun gebraucht.